1. OOP
    a. OOP (Object Oriented Program) adalah paradigma yang memanfaatkan **objek** dan **class** untuk mensimulasikan algoritma dibanding menggunakan fungsi. OOP biasanya digunakan karena cukup efisien. Paradigma ini mengombinasikan data dan fungsi menjadi satu. **Konsep dasar** dari OOP adalah mereka menggunakan **class**, yg dapat dianggap sebagai fungsi yang menginklusi struktur algoritma yang akan digunakan, dan menghasilkan **Object,** yaitu "objek" variabel, state yang akan dihasikan, dalam suatu proses **enkapsulasi,** dimana akan terjadi pengerjaan fungsi dan data secara bersamaan dalam suatu syntax private dan public.
        - Berikut adalah konsep-konsep dasar dari OOP:
            - Class = **template** untuk membuat objek
            - Objek = hasil output dari class
            - Enkapsulasi = Menyimpan detail internal dan hanya memperlihatkan bagian bagian yang diinginkan. Dia menggunakan; *private, public, and protected*
            - Inheritance = mekanisme class yang mampu mewariskan fitur dari class lainnya
            - Polymorphism = mekanisme yang membuat metode sama mampu menghasilkan output yang berbeda.
            - Abstraction = Menyimpan detail implementasi dan hanya memperlihatkan bagian bagian yang penting.

    b. **Class** adalah semacam fungsi yang menginklusi struktur algoritma untuk menjalankan suatu algoritma yang dibuat. Dia mengandung atribut (properti dan data) juga metode (fungsi) yang berisi objek-objek. **Objek** adalah instansi yang memegang data aktual yang akan dihasilkan dalam suatu class. Dapat dikatakan bahwa objek adalah produk dari class itu sendiri.
        - DAFPUS:
            - Computer Programming - Object-Oriented Programming (OOP) Concepts
            - Introduction of Object Oriented Programming - GeeksforGeeks
            - Basic OOP Concepts Explained with Code
            - A Comprehensive Guide to Object-Oriented Programming (OOP) Concepts Introduction - DEV Community

    c. **Inheritance** adalah konsep OOP yang membuat class lain dapat mengambil metode, struktur algoritma dari class lain. Inheritance membuat class baru dari yang sudah ada. Dalam penulisan syntaxnya, class yang ingin menggunaka fitur class lain (inherit) akan memakai kolon lalu menuliskan class lain sebagai **public** yang ingin digunakan fiturnya (parent class).
    Ada beberapa tipe inheritance dari cpp:
        i. Single inheritance = class yang akan mengikuti fitur dari dari singular parent-class. Jadi, **tidak ada yang mewarisi fitur tersebut selain class tersebut.**
        ii. Multiple Inheritance = mekanisme dari suatu kelas dapat mewariskan fiturnya ke berbagai class lainnya.

iii. Multilevel inheritance = mekanisme dari suatu kelas yang mewarisi fitur dari suatu kelas, yang mewari fitur dari kelas lainnya. Analogi sistemnya seperti **grandparent-class → parent-class —> base-class.**

iv. Hierarchical inheritance = mekanisme dimana suatu class mewarisi dua parent-class.

v. hybrid inheritance = mekanisme dimana terjadi 2 atau lebih tipe inheritance dalam satu class.

- DAFPUS :
  - Inheritance in C++ - GeeksforGeeks
  - C++ Inheritance

2. ROS2

a. ROS2 (Robot Operating System) adalah mekanisme publish/subscriber anonim yang **mampu menghasilkan proses transfer pesan** dianatar beberapa proses yang berbeda. ROS2 memberikan komunikasi infrastruktur antar komponen, development tools, dan libraries yang mensimplifikasi algortima kompleks. ROS2 memiliki beberapa **konsep dasar**, seperti:

i. Node = jaringan ROS 2 yang bekerja sebagai perencana jalur yang saling berkomunikasi.

ii. Publisher, Subscriber, dan Topic. = protokol dimana **node publisher mengirim pesan** yang **ditangkap oleh node subscriber,** dimana pesan tersebut memiliki **topik** tertentu.

iii. Domain ID = semacam jaringan fisik (domain) yang diidentifikasi integer unik (ID) yang disebut domain ID.

iv. Middleware DDS = merupakan semacam kanvas pembangun ros 2 yang memiliki berbagai fitur sperti, transportasi data dan discovery. DDC (data distribution service) menggunakan protokol real-time publish subscribe (RTPS).

- DAFPUS :
  Introduction to Robot Operating System 2 (ROS 2) - MATLAB & Simulink
  Tutorial 1: ROS basic concepts and development tools — 240AR060 - Introduction to ROS

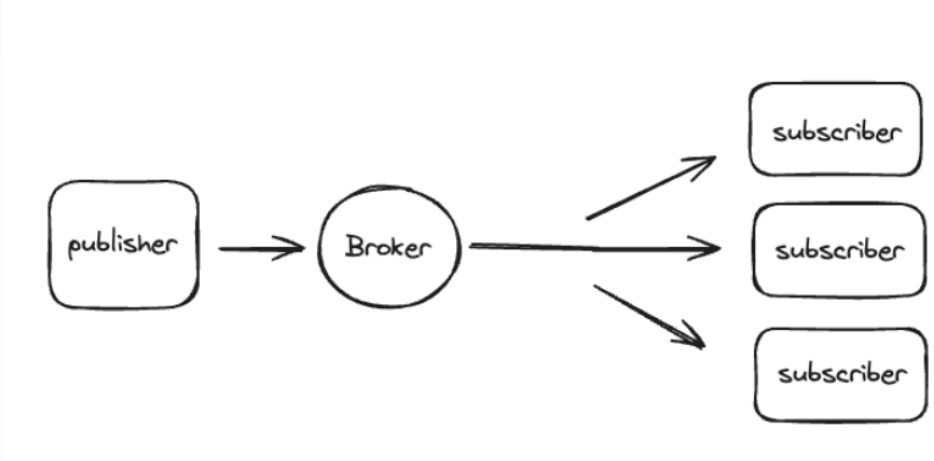
b. **Node** dan **topik** adalah konsep utama dari kerja ROS2.

Node adalah Sebuah jaringan ROS 2 terdiri dari berbagai bagian sistem robot, seperti perencana jalur, yang saling berkomunikasi. Setiap node dalam jaringan merepresentasikan satu entitas yang memiliki sekumpulan kemampuan ROS 2, seperti publisher dan subscriber.

Topik adalah tema dari komuikasi individual yang dilakukan antara node. Satu topik dapat banyak disebarkan (publish) dan banyak diterima (subscriber) . Perlu diperhatikan bahwa topik hanya dapat bekerja dari dua jenis node berikut:

i. Publisher = node yang menghasilkan data yang akan didistribusikan ke subscriber.

ii. Subscriber = node yang mendapatkan data yang dididstribusikan dari publisher.



c. Melanjutkan b, alur komunikasi ROS 2 dilakukan dengan pengiriman pesan antar node, dari **publisher** ke **subscriber**.

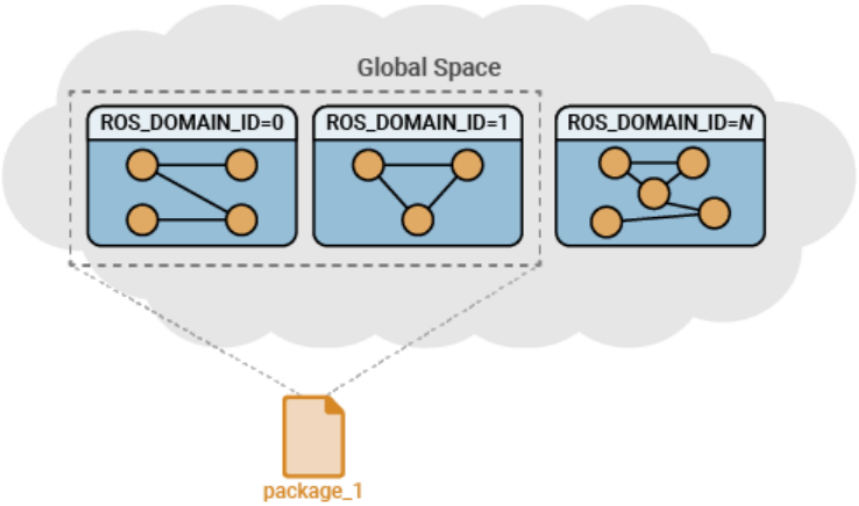
   i. **Pubslish topik oleh publisher** = pesan dikirimkan melalui sebuah topik, dan sebuah topik memiliki nama unik dalam jaringan ROS 2. Subscriber yang ingin menerima informasi topik harus bupa subscriber dari topik yang sama (terhubung).

   ii. **Sifat komunikasi publisher** = beberapa publisher dapat mengirim topik yang sama ke berbagai subscriber. Selain itu, subscriber juga mampu mendapatkan berbagai topik dari berbagai publisher.

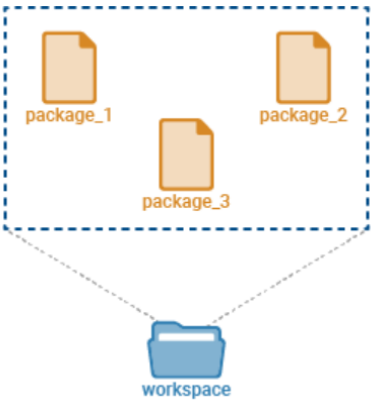
   iii. **Mekanisme tambahan : service** = terdapat mekanisme yang sistem operasinya lebih ketat, yaitu **service**. Mekanisme ini mengimplementasikan komunikasi *request-response*, yaitu sistem mengirimkan pesan permintaan ke service server, lalu menunggu respons. Komunikasi ini sifatnya *one-to-one* , yaitu hanya satu node yang memulai permintaan dan hanya satu node yang menerima serta mengirimkan kembali responsnya.

   - DAFPUS : (menginklusi soal a,b,c.)
     Introduction to Robot Operating System 2 (ROS 2) - MATLAB & Simulink
     mathworks-robotics/getting-started-ros: Resources for getting started with MATLAB and Simulink and the Robot Operating System (ROS).
     Publish/Subscribe Pattern in Node.js | DigitalOcean
     Tutorial 1: ROS basic concepts and development tools — 240AR060 - Introduction to ROS
     ROS 2 basics — ROS 2 course 0.1 documentation

d. **Packages** adalah unit modular yang digunakan untuk mengorganisasi dan membagi algoritma. Packages menginklusi source code, file configuration, dan documentation. ROS2 menggunakan *colcon*, yaitu alat yang digunakan spesifik utnuk membuat projek ros2 melalui terminal.



Selain itu, **workspace** adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan packages dari ROS2. Jika packages adlaah file, maka workspace adalah folder. **Workspace** menyimpan struktur hierarki untuk menyusun packages dengan baik.



- DAFPUS : (menginklusi soal a,b,c.)
  [Introduction to Robot Operating System 2 (ROS 2) - MATLAB & Simulink]
  [Creating a ROS 2 Workspace | ros2/ros2_documentation | DeepWiki]